BREVET TECHNIQUE DES MÉTIERS

CHOCOLATIER - CONFISEUR

TECHNOLOGIE / **HYGIENE** – Durée : 2h30

25 668 - Réf. **1201**

BLOC 1 – Organiser la production, la gestion des achats et des stocks d'une chocolaterie-confiserie

Juin 2025

BLOC 1

L'épreuve comporte **1** référence

Sujet	**1201**

Barème de notation sur 200 points

Question 1	10
Question 2	
a)	15
b)	10
Question 3	
a)	3
	0
b)	15
Question 4	
a)	5
b)	10
c)	2
Question 5	
a)	3
b)	5
c)	5
Question 6	
a)	5
b)	5
c)	2
Question 7	
a)	5
b)	5
Question 8	
a)	5
b)	5
c)	2
d)	2
e)	2
Question 9	
a)	10
b)	5
Question 10	12
Question 11	25

BTM CHOCOLATIER-CONFISEUR	**TECHNOLOGIE / HYGIENE**	**N° candidat :**
Partie inférieure à découper par la Chambre de métiers et de l'Artisanat		
Nom :	Prénom :	**N° candidat :**

1. **Décrire et commentez les conditions de culture / environnement du cacaoyer.**

Le cacaoyer a besoin d'un climat équatorial, c'est-à-dire une humidité importante (75%) et une chaleur moyenne de 26°C. Cet arbre est à l'aise en altitude de 300 à 700m (max 1000m), il a besoin cependant d'un sol bien drainer, riche en azote et en potasse, important dans sa croissance et sa robustesse face aux maladies. Idéalement les plantations sont aux abords d'une rivière.

C'est un arbre fragile qui supporte mal la lumière directe du soleil, il est donc souvent planté aux côtés d'arbres plus grand, le protégeant du vent et les aident aussi à garder l'humidité au sol. Ces autres arbres permettent aussi aux plantations de variés leurs revenus, surtout les 1ères années de vie des cacaoyers, c'est de l'agroforesterie.

La densité d'arbres à l'hectare est importante aussi, en plantation la densité est d'environ 600 unités/hectare mais dans certaines régions le seuil des 1000 unités/hectare est franchis, ce qui épuise les sols et donc, ont besoin d'un apport artificiel. A terme, les cacaoyers auront une durée de vie plus limité et un rendement déclinant plus rapidement dans ces conditions.

2. **Comme pour tous les vivants, les maladies peuvent toucher le cacaoyer.**

a) **Citez-en 4 et décrivez-les.**

- **La maniliose** : maladie fongique qui se développe à l'intérieur de la cabosse souvent blessés.
- **Le phytophtora** : maladie fongique, elle provoque des taches brunes sur les fruits. Ils doivent être éliminés loin de la plantation et un nettoyage des mains assidus doit être effectué.
- **Le balai de sorcière** : maladie fongique qui attaque les coussinets floraux et les bourgeons végétatif, l'arbre ne produit plus de fruit mais les branches se développent jusqu'à épuiser l'arbre. Principalement présente en Amérique du Sud.
- **L'œdèmes des pousses ou « swollen shoot »** : virus transmis par la cochenille. Cela se caractérise des fruits plus petits et un gonflement des tiges et des racines. Elle tue les arbres en l'espace de 2-3 ans.

b) **Quels peuvent être les conséquences de la propagation de ces maladies sur les lieux de plantation ?**

Les maladies du cacaoyer ont des conséquences importantes sur la production et la gestion des plantations. Elles obligent les producteurs à renforcer les pratiques de gestion, comme l'entretien des parcelles, l'élimination des cabosses infectées et l'utilisation de traitements ou de variétés résistantes. Ces mesures demandent plus de travail et augmentent les coûts de production.

Sur le plan du **rendement**, les maladies provoquent la pourriture des cabosses, la chute des fruits et l'affaiblissement des arbres, ce qui entraîne une baisse de la quantité et de la qualité des fèves produites. Dans les cas graves, certains arbres peuvent mourir, réduisant durablement la production.

Les maladies se **propagent rapidement** par l'eau, le vent, les insectes ou le matériel contaminé, ce qui peut toucher toute une plantation et même les parcelles voisines si aucune mesure n'est prise.

Enfin, les **conséquences économiques** sont importantes, car la baisse des rendements et l'augmentation des dépenses de gestion réduisent les revenus des producteurs et peuvent affecter l'économie des pays producteurs de cacao.

3. **La fermentation est une étape fondamentale dans la transformation du cacao.**

a) **Décrivez cette étape, développez.**

La fermentation doit aboutir à l'élimination du mucilage, à l'élimination du pouvoir germinatif de la graine, à la diminution des saveurs désagréables telles que l'astringence et l'amertume.

La fermentation est également responsable de la formation des précurseurs d'arômes chocolat.

Cette opération complexe comprend la fermentation proprement dite du mucilage, mais aussi les réactions biochimiques des cotylédons de la fève.

Les durées les plus courantes sont de 6 à 8 jours.

Les fèves sont déversées, dans de grandes auges de bois. On les recouvre de feuilles de bananier ou de quelques nattes.

Les graines ne doivent pas être enfermées dans des récipients étanches, mais au contraire les jus doivent pouvoir s'écouler librement.

La fermentation alcoolique.

La première phase de la fermentation est anaérobie et dure de 24 à 48 heures : il s'agit d'une fermentation alcoolique.

Le mucilage est déstructuré sous l'action des micro-organismes : il devient liquide et se répand sur l'ensemble des graines.

Les sucres du mucilage sont transformés en éthanol et en dioxyde de carbone.

Pendant cette première phase fermentaire, l'acidité diminue progressivement et la température augmente très légèrement.

La fermentation du mucilage

Le mucilage est stérile dans le fruit, mais il va être ensemencé spontanément par les micro-organismes du milieu ambiant qui sont apportés par les manipulations de l'écabossage.

La pauvreté en oxygène, la présence de la pulpe sucrée et le pH bas forment un milieu favorable au développement des levures.

Dès l'inoculation, leur nombre est très important : 2 à 30 millions de cellules par gramme.

Elles occupent le centre de la masse de cacao plutôt que la surface.

Certaines levures sécrètent des enzymes qui déstructurent le mucilage.

La fermentation acétique

La deuxième phase de la fermentation, la fermentation acétique, est aérobie.
Il est donc nécessaire de remuer et retourner les fèves.
En général, le premier brassage a lieu au bout de 24 heures, les suivants toutes les 48 heures.

L'apport d'air qui en résulte permet le développement de bactéries acétiques, qui transforment par oxydation l'éthanol en acide acétique. Cette réaction très exothermique, élève brutalement la température qui peut atteindre 50 °C, ce qui provoque la perte du pouvoir germinatif des graines.

Le brassage a lieu tous les jours pour la régularité de cette-ci.

La chaleur et l'acide acétique formé provoquent des modifications de perméabilité des cellules des cotylédons.

La fève gonfle, et le contenu des cellules peut diffuser librement à l'extérieur.

Les substances amères et les composés phénoliques responsables de l'astringence migrent à l'extérieur des fèves et sont éliminés par écoulement.

Ces polyphénols s'associent également aux protéines pour donner des complexes insolubles : les tannins, qui contribuent au brunissement des fèves.

Les précurseurs de l'arôme cacao se forment dans les cotylédons, et l'amertume et l'astringence du cacao diminuent.

Les fèves Criollo se colorent en brun jaune et les fèves Forastero en brun violet.

L'influence du temps de fermentation sur la qualité du cacao.
La durée optimale de la fermentation est de 4 à 6 jours.
Les fèves non fermentées sont dites « ardoisées » et ont une cosse dure avec un germe compact.

b) **Une fermentation mal conduite peut entraîner quelles conséquences ?**

Les conséquences peuvent être multiples avec souvent pour finalité, une qualité inférieure (voir inexploitable) donc une valeur sur le marché du cacao bien inférieur aux attendues :

- Mauvaise formation des arômes
  - Les réactions enzymatiques ne se déroulent pas correctement.
  - Le cacao reste amer, astringent et peu aromatique.
  - Apparition possible de goûts indésirables : acide, végétal, moisi.
- Dégradation incomplète du mucilage
  - La pulpe n'est pas totalement éliminée.
  - Le séchage devient difficile.
  - Risque accru de moisissures et de défauts microbiologiques.
- Défauts physiques des fèves
  - Fèves violettes ou ardoisées, caractéristiques d'une fermentation insuffisante.
  - Texture irrégulière, fissures, aspect non homogène.
- Déséquilibre de l'acidité
  - Fermentation trop courte : manque d'acidité, arômes peu développés.
  - Fermentation trop longue : excès d'acidité acétique → piquant désagréable.
- Impact sur la qualité commerciale
  - Les fèves sont déclassées lors de la coupe de contrôle.
  - Baisse de la valeur marchande.
  - Cacao moins apprécié par les transformateurs et chocolatiers.

4. Les émulsifiants sont très utile en chocolaterie / confiserie.

a) **Que sont les émulsifiants par définition ?**

Les émulsifiants facilitent et stabilisent le mélange de deux matières non miscibles naturellement (eau / matière grasse par exemple).

b) **Comment agissent-ils pour assurer leur rôle ?**

Les émulsifiants sont des molécules tensio-actives qui permettent de mélanger et de stabiliser deux phases qui ne se mélangent pas naturellement, comme l'eau et la matière grasse. Ils possèdent une double affinité : une partie hydrophile attirée par l'eau et une partie lipophile attirée par les graisses.

Lorsqu'ils sont incorporés dans une préparation, les émulsifiants se positionnent à l'interface entre l'eau et la graisse. Cette organisation réduit la tension interfaciale, facilite la dispersion des gouttelettes et empêche leur regroupement.

En chocolaterie, les émulsifiants comme la lécithine améliorent la fluidité, la texture et la stabilité des préparations, tout en limitant la séparation des phases.

c) **Citez 2 émulsifiants couramment présents dans nos fabrications.**

- Lécithine de soja
- Lécithine de tournesol
- PGPR

5. La cuisson de sirops de sucre est cruciale en confiserie.

a) Citez 3 règles de cuisson de sucre.

- Utiliser de préférence du matériel en cuivre, attention au nettoyage
- Cuisson lente jusqu'à fonte totale des cristaux, puis accélération
- Sucre morceaux de préférence (sans impuretés)
- Eau de source de préférence (sans impuretés)

- Etalonner le thermomètre
- Nettoyer / écumer si nécessaire
- …

b) Expliquer et décrivez ce qu'est la « saturation » d'un sirop de sucre.

C'est l'état dans lequel le sirop contient la quantité maximale de sucre dissous possible à une température donnée. Au-delà de cette limite, le sucre ne peut plus se dissoudre et recristallise, c'est la sursaturation.

Une eau à 100°C dissout 3 fois son poids en sucre / à 20°C, 1.7 fois.

c) Expliquez et développez le procédé du candissage confiseur.

- Confection du sirop : 1L d'eau + 2.5kg de sucre
- Contrôler et régularisé le Brix : 72 Bx
- Stopper la cuisson et couvrir
- Laisser stabiliser le sirop
- Mise au candi des produits
- Temps de candissage variable suivant le produit finis désiré
- Egouttage
- Cristallisation
- Séchage

6. L'hydrolyse est un phénomène fréquent en confiserie.

a) Définissez ce terme d'hydrolyse.

C'est une réaction chimique qui décompose des molécules complexes en molécules simples, comme les sucres. Cette réaction requiert la présence d'eau, et elle peut être favorisée par la chaleur ou par un catalyseur (enzyme, acide ou courant électrique).

b) Quels facteurs accentuent cette réaction lors de la confection d'une pâte de fruit.

Le facteur principal à prendre en compte est l'acidité des pulpes de fruits employées. Plus un fruit va apporter de l'acidité, plus la réaction sera prononcée. Pour réguler cela, on peut atténuer le pH des fruits en les mélangeant avec d'autres (ex : passion/mangue) ou réguler les pulpes à l'aide d'un pHmètre et de correcteurs de pH.

Le second facteur est la vitesse de cuisson, plus la cuisson sera longue, plus la réaction durera longtemps, donc il est important de la maitrisée.

c) Citez 2 matières premières issues de cette réaction et leur provenance.

- Sucre inverti
- Glucose
- Fructose
- …

7. Le beurre de cacao est dit « polymorphe ».

a) Expliquer ce terme.

Le beurre de cacao est dit polymorphe car il peut s'organiser sous plusieurs formes cristallines, chacune ayant un point de fusion différent. Dans le cas des couvertures, cela correspond aux différentes structures de cristaux que le beurre de cacao peut former selon la température.

b) Quel est l'impact du polymorphisme sur la pré-cristallisation de la couverture ?

Cette propriété explique la nécessité de la pré-cristallisation lors du tablage. Le but est de former et sélectionner la structure cristalline la plus stable, avec le point de fusion approprié, afin d'obtenir une couverture brillante, cassante et bien tempérée.

8. Pour la confection de vos pralinés, vous utilisez des fruits secs, tel que les amandes ou les noisettes.

a) Citez 3 variétés de noisettes dont 1 Française (soulignez-la).

- ENNIS

- FERTIL DE COUTARD / Française
- CORABEL / Française
- SEGORBE
- PAUETET
- LA TOMBUL
- LA NEGRET
- LA TONDA GENTILE
- LA TONDA ROMANA
- LA TONDA GRIFFONI
- …

b) Citez 3 variétés d'amandes dont 1 Française (soulignez-la).

- Fournat de Brézenaud / Française
- Languedoc / Française
- Princesse / Française
- Marcona
- Desmayo Larguetta
- Valencia
- Tuono
- Ferraduel
- Abiod
- Non pareil
- Monterey

c) Quelle est la principale altération de conservation que risque un fruit sec ? Quel en est la cause ?

La principale altération de conservation des fruits secs (amandes, noisettes, noix, pistaches…) est le rancissement.

Cause :

Il est dû à l'oxydation des matières grasses qu'ils contiennent. Cette oxydation est favorisée par :

- l'oxygène de l'air
- la lumière
- la chaleur
- un stockage trop long ou mal protégé

Le rancissement provoque une odeur et un goût désagréables, rendant le fruit sec impropre à l'utilisation en chocolaterie.

d) Dans quelles conditions doit-on conserver les fruits secs ?

A l'abri de :

- A l'abri de la lumière
- Au sec
- A une température stable (environ 15°C)
- A l'abri de la poussière et des insectes
- A l'abri des fortes odeurs

9. En boutique, vos bonbons de chocolat pralinés noisette ont blanchi.

a) Quels sont les 2 types de blanchiments possibles, développez.

Il existe 2 types de blanchiments d'un chocolat :

- **Le blanchiment sucrier – (sugarbloom)** : il est dû à l'humidité de l'environnement, à la suite d'une variation de température et la création d'une condensation sur le produit, par exemple un produit laisser trop longtemps à +4°C. La condensation va transformer en sirop le sucre de la couverture qui va remonter en surface et créer une surface collante dans un premier temps. Dans un second temps, ce sirop va cristalliser et la surface deviendra rugueuse.

- **Le blanchiment gras – (fatbloom)** : il provient de la matière grasse déstabilisée. Cela peut être dû à une mauvaise pré-cristallisation ou à des variations de températures trop importantes durant le stockage. Cela peut être présent également sur des intérieurs gras comme les pralinés. Le gras instable va remonter en surface, qui deviendra grasse au toucher.

b) <u>Quelles solutions pouvez-vous mettre en œuvre pour limiter ou retarder ces blanchiments (2 pour chaque blanchiments)?</u>

Le blanchiment gras :
- Température de coulage
- Méthodes de broyage
- Finesse de broyage
- Composition de la recette (poudre de lait, collage...)
- Couleur de chablon et d'enrobage
- Conditions de stockage...

Le blanchiment sucrier :
- Point de rosé
- Variation de température
- Contrôle et stabilité de l'hygrométrie
- HRE
- Hygroscopicité des matières premières
- Méthodes de conditionnement...

10. <u>Qu'est-ce que la traçabilité en chocolaterie, pourquoi est-elle obligatoire, et comment est-elle mise en œuvre concrètement dans un atelier ?</u>

La traçabilité en chocolaterie est l'ensemble des moyens permettant de retrouver l'origine, le parcours et la destination d'une matière première ou d'un produit fini, de la réception jusqu'à la vente.

Elle est obligatoire pour garantir la sécurité alimentaire, protéger le consommateur et permettre un retrait ou rappel rapide des produits en cas de problème sanitaire (contamination, allergène non déclaré, défaut de qualité).

Concrètement, elle se met en œuvre par :

- L'enregistrement des fournisseurs, numéros de lots et dates de réception des matières premières
- L'identification des lots de fabrication (dates, recettes, quantités)
- Le suivi des produits finis avec dates de fabrication et DDM
- La conservation des documents (bons de livraison, fiches de fabrication)

La traçabilité fait partie du plan de maîtrise sanitaire (PMS) et est indissociable de la méthode HACCP. Elle permet d'assurer une production conforme à la réglementation et de démontrer la maîtrise de l'hygiène en chocolaterie.

11. **Calculez cette table analytique. Analyser et commentez là, développez.**

Composition	Eau	EST	Cacao sec dégraissé	Beurre de cacao	MG Laitière	MG Totale	Matière sucrante
Couverture lactée 41 %	**1 %**	99 %	6.30 %	35.50%	6 %		36.20 %
Couverture noire 72 %	**1 %**	99 %	28,55 %	46.25 %	0 %		24.90 %

	Poids en g	Eau	EST	Beurre de cacao	Cacao dégraissé	MG laitière	MG totale	Matière sucrante	Pouvoir sucrant
Crème à 35%	**750 g**	442.50	307.50			262.50	262.50	22.50	3.60
Sorbitol	**80 g**		80.00					80.00	44.00
Miel	**60 g**	12.00	48.00					48.00	62.40
Couverture Lactée 38%	**350 g**	3.50	346.50	124.25	22.05	21.00	145.25	126.70	126.70
Couverture Fondante 70 %	**435 g**	4.35	430.65	201.19	124.19		201.19	108.32	108.32
Beurre laitier	**85 g**	13.60	71.40			69.70	69.70	0.85	0.14
TOTAL en g	**1760 g**	475.95	1284.05	325,44	146,24	353,20	678,64	386,37	
TOTAL en %	**100 %**	27,04%	72,96%	18.49%	8.31%	20.07%	38.59%	21.95%	
Paramètres pour ganache cadrée		**25 % max**	**75 % min**	**18 % min**			**Entre 25 et 40 %**	**Entre 25 et 35 %**	

Analyse :

- **La balance EST / Eau n'est pas respectée**
- Le beurre de cacao est suffisant
- La MG totale est suffisante, mais dans une fourchette haute
- **Le sucre est en quantité insuffisante**

Dans l'état actuel, cette ganache présenterait une conservation limitée, à cause de sa quantité d'eau trop importante ainsi que le sucre en quantité insuffisante pour fixer cette eau. Donc l'AW ne sera pas satisfaisante, cette ganache subira un développement microbien précoce.

Une quantité supérieure de sorbitol (6-7%) et/ou de miel apporterais l'extrait sec et le sucre manquant, potentiellement complété par une réduction de crème amènera cette recette vers un meilleur équilibre en rééquilibrant la balance eau / EST.